

# Hlavní termodynamické zákony

## Nulý termodynamický zákon

→ vzájemná termodynamická rovnováha  $\equiv$  dva systémy jsou oba v rovnovážných stavech a po uvedení do kontaktu nedojde ke změně žádných makroskopických termodynamických veličin

0.TDZ : Termodynamická rovnováha je transitivní

→ umožňuje zavést empirickou teplotu :

## První termodynamický zákon

- experiment Joule, Carnot, Thompson

Práce vykonaná na izolovaném systému během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A a B nezávisí na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na stavech A, B

• adiabatická izolace  $\equiv$  výměna energie pouze mech. prací

→ implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

vnitřní energie  $\Delta U_{AB} = U(A) - U(B) \equiv W_{A \rightarrow B}^{ad}$

$U(A) \equiv W_{0 \rightarrow A}^{ad}$

→ přechod mezi A  $\rightarrow$  B jinak než adiabaticky definuje teplo :

$Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W$

1.TDZ

$\oint dQ = dU - \oint dW \leftarrow$  pro uzavřených procesů

→ adiabatický proces  $\equiv$  kvazistatic, po kterém  $Q=0$ , tj. celkový úhrn vykonané práce je 0.

1.TDZ : Existuje vnitřní energie jako stavová veličina.

Teplo a práce jsou formy přenosu energie, nikoliv energie

## Druhý termodynamický zákon

→ cyklické procesy  $\equiv$  systém se vrátí do původního stavu

$0 = \Delta U = \oint dQ + \oint dW \Rightarrow \oint dQ = -\oint dW$

→ termodynamické stroje

• stroj pracující mezi dvěma lázněmi (RHS), které jsou charakterizovány pouze teplotou, které se nezmění

$\eta_{th} = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} \quad \eta_C = \frac{Q_C}{W} = -\frac{Q_C}{Q_H + Q_C} \quad \eta_E = \frac{|Q_H|}{W} = \frac{Q_H}{Q_H + Q_C}$

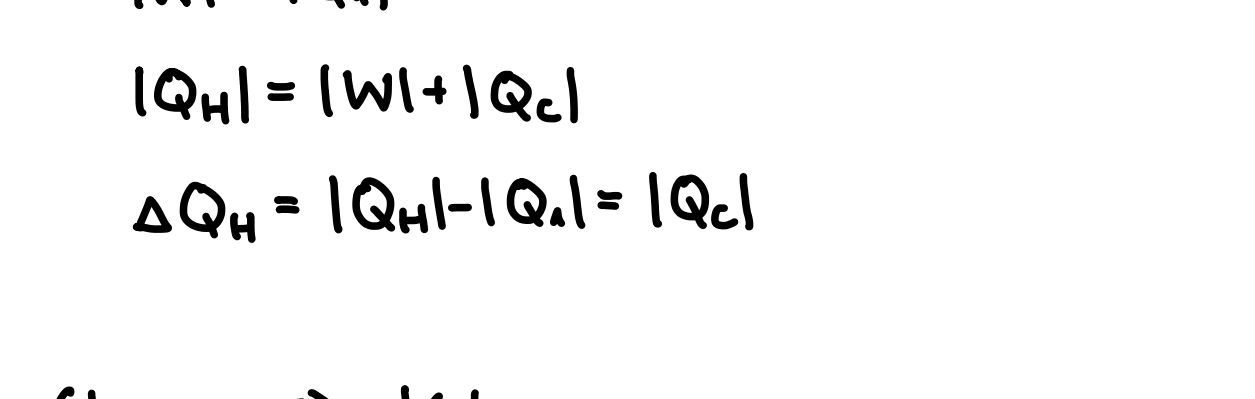
$\eta_{th} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} \in (0,1) \quad \eta_C = \frac{Q_C}{Q_H - Q_C} \in (0,\infty) \quad \eta_E = \frac{Q_H}{Q_H - Q_C} \in (1,\infty)$

→ Clausiova formulace :

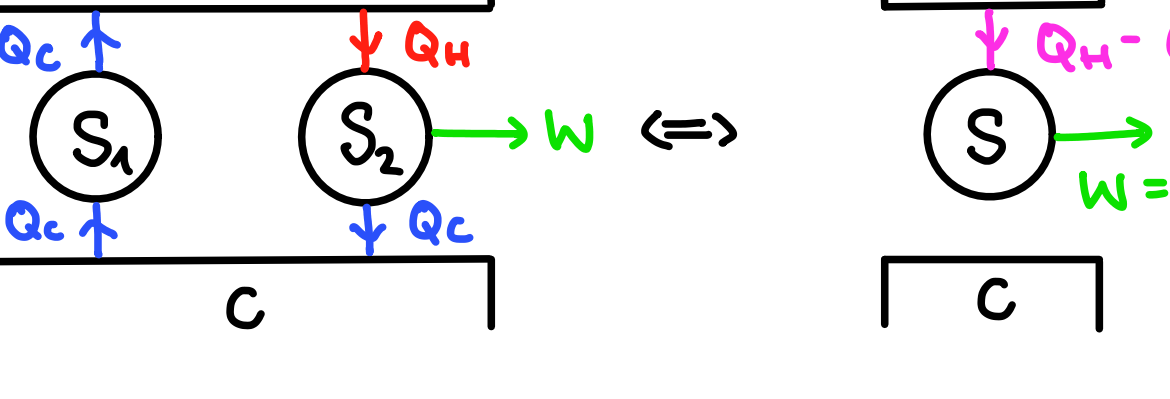
Pokud teplo přechází samostatně z A na B, pak není možné realizovat proces, jehož jediným výsledkem by byl přenos tepla z B na A

→ Kelvinova formulace

Není možné realizovat proces, jehož jediným výsledkem je získání tepla z lázně a jeho úplná transformace na práci

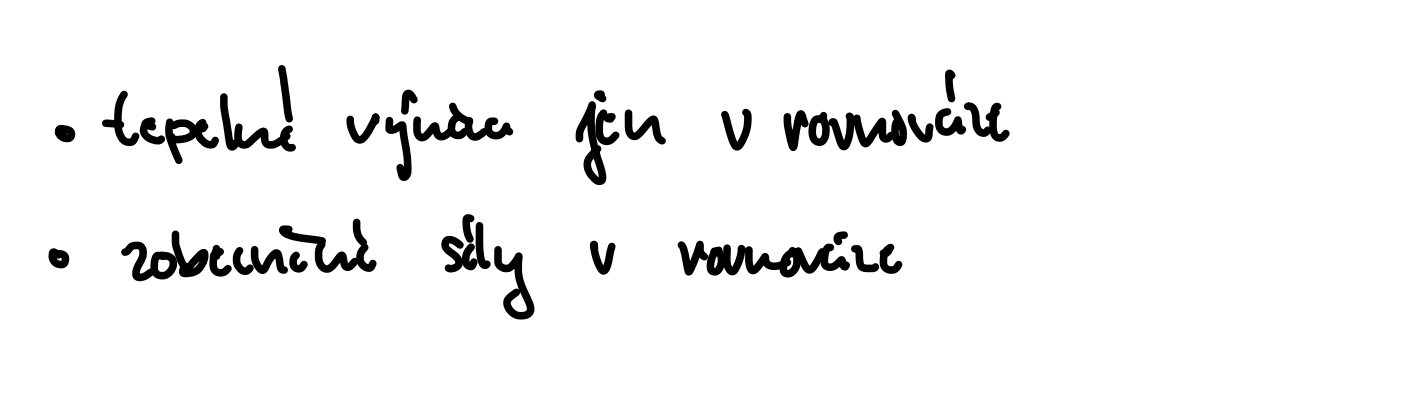


$\uparrow_{Kelvin} \Rightarrow \uparrow_{Clausius}$



$|W| = |Q_C|$   
 $|Q_H| = |W| + |Q_C|$   
 $\Delta Q_H = |Q_H| - |Q_C| = |Q_C|$

$\uparrow_{Clausius} \Rightarrow \uparrow_{Kelvin}$



→ vratný proces  $\equiv$  kvazistatický proces, který může probíhat v opačném směru sledem stejných infinitesimálních transformací a systém i okolí se vrátí do rovnovážného stavu

- teplotní výměna jen v rovnováze
- zobecnění sil v rovnováze

→ Carnotův teorém : Vratný stroj je ze všech strojů pracujících mezi dvěma lázněmi ten nejúčinnější

- plyne z Clausiovy formulace
- plyne z něho definice absolutní teploty

$\eta_R = 1 - \frac{T_C}{T_H}$

## Třetí termodynamický zákon

→ existence absolutní nuly ?

- jednováňový stav lázně, ze kterého nelze čerpat žádné teplo
- stroje využívající tuto lázeň jako odpadní mají účinnost  $\eta = 1$

→ různé formulace

- absolutní nula nejde dosáhnout
- $S(0) = 0$  čistě perfektní krystalické látky
- $\lim_{T \rightarrow 0} C = 0$

## Clausiova nerovnost

→ z Carnotova teorému :

$\eta_I = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} \leq 1 - \frac{T_C}{T_H} = \eta_R$

$\Rightarrow 0 \geq \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_H}{T_H} \leftarrow$  teplo lázně

→ zobecnění :  $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$

teplo okolí  
procesní látky nemůže existovat

→ pro vratné cykly  $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

pro okolí  
musí být v TDR

## Entropie

→ díky Clausiovy nerovnosti můžeme po omezení se na vratné procesy definovat entropii

$S(A) \equiv \int_0^A \frac{dQ}{T}$

↳ je dobře definováno díky  $\oint_{\text{vratné}} \frac{dQ}{T} = 0$

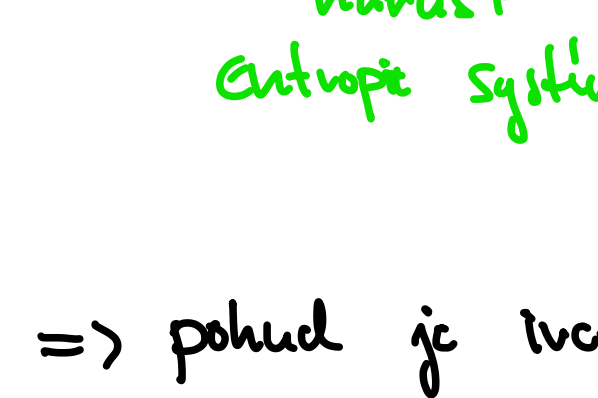
$\Rightarrow$  definuje stavovou veličinu entropie

- nejednotlivě ani na aditivní konstantu
- může hrát roli při látkové výměně pro  $T \rightarrow 0$

→ S je stavová veličina  $\Rightarrow dS = \frac{dQ}{T}$  je úplný diferenciál

→ 1.TDZ  $dU = TdS + \sum_i y_i dx_i$

## Entropie nevratných procesů



$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_{A \rightarrow B} \frac{dQ}{T}$

→ z Clausiovy nerovnosti :

$0 \geq \oint \frac{dQ}{T} = \int_{A \rightarrow B} \frac{dQ}{T} - \int_{B \rightarrow A} \frac{dQ}{T}$

$\Rightarrow \Delta S \geq \int_{A \rightarrow B} \frac{dQ}{T}$

nárůst entropie systému  
pokles entropie okolí

$\Rightarrow$  pokud je nevratný proces navíc adiabatický

$\Delta S \geq 0$

$\Rightarrow$  entropie izolovaného systému neklesá